



INFORME SOBRE BASURA ESPACIAL Y REINGRESO DE FRAGMENTOS EN TERRITORIO MEXICANO

Dirigido a la población en general y Autoridades del Centro Nacional de Prevención de Desastres y Protección Civil Federal

Dr. Raúl Gutiérrez Zalapa – Instituto de Geofísica Unidad Michoacán, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Dr. Ernesto Aguilar Rodríguez – Instituto de Geofísica Unidad Michoacán, UNAM

Dr. Mario Rodríguez Martínez – Laboratorio de Ciencias Geoespaciales, Escuela Nacional de Estudios Superiores Morelia, UNAM

Fecha del informe: 24 de junio de 2025, 20:00 horas [Tiempo del Centro de México]

Contexto del fenómeno

En fechas recientes, se han reportado diversos eventos relacionados con el reingreso a la atmósfera terrestre de objetos conocidos como basura espacial.

La UNAM ha dado seguimiento a estos acontecimientos, destacando la importancia de su monitoreo debido a sus implicaciones científicas, ambientales y de protección civil.

Estos eventos se enmarcan en el contexto del incremento sostenido de actividades espaciales, lo que ha generado una acumulación de materiales artificiales en órbita terrestre.

¿Qué es la basura espacial?

La basura espacial, también denominada desechos orbitales, está constituida por todo material artificial que ha sido colocado en órbita y que ya no cumple una función activa.

Entre los principales componentes se encuentran:

- Satélites fuera de servicio.
- Fragmentos de cohetes.
- Restos derivados de explosiones o colisiones.
- Material desprendido durante misiones espaciales.

Estos objetos pueden permanecer en órbita durante décadas. Sin embargo, al reingresar a la atmósfera, ya sea de forma controlada o incontrolada, pueden fragmentarse y, en algunos casos, alcanzar la superficie terrestre.

¿Qué ocurre durante el reingreso?

Durante el reingreso atmosférico, los objetos experimentan procesos de calentamiento por fricción y ablación.



En este proceso:

- Se genera una estela luminosa visible.
- Ocurre fragmentación debido a condiciones térmicas y mecánicas extremas.
- Algunos fragmentos pueden sobrevivir y llegar a tierra.

El estudio de estas trayectorias, su dinámica atmosférica y la dispersión de fragmentos en superficie forma parte del monitoreo científico realizado por instituciones especializadas.

Caso reciente: fragmentos del sistema Starship

En un evento reciente, fragmentos asociados al sistema de lanzamiento Starship fueron reportados en costas mexicanas, particularmente en la región de Tamaulipas.

Este tipo de vehículos opera mediante múltiples etapas, en las cuales ciertos componentes se separan durante el vuelo y pueden reingresar a la atmósfera.

Dependiendo de factores como la geometría de entrada, velocidad, altura de fragmentación y composición de materiales, algunos fragmentos pueden resistir la ablación y alcanzar la superficie.

En este caso, la evidencia sugiere que los restos reingresaron a baja velocidad terminal, lo que favoreció su supervivencia hasta el impacto.

¿Existe algún riesgo para la población y el medio ambiente?

Sí, aunque generalmente bajo, el riesgo no es nulo.

Los peligros potenciales se clasifican en:

Riesgos físicos: fragmentos metálicos pesados o afilados.

Riesgos químicos: presencia de materiales tóxicos o contaminantes.

Riesgos ambientales: afectación a ecosistemas y posible bioacumulación.

Riesgos a la salud pública: exposición directa o prolongada a residuos peligrosos.

Estos riesgos son particularmente relevantes en zonas costeras con alta biodiversidad.

Acciones en curso

El monitoreo de estos eventos incluye:

- Estudio de trayectorias de reentrada.



- Análisis de fragmentación y dispersión.
- Evaluación de riesgos para población y ecosistemas.
- Generación de información para autoridades de protección civil.

Asimismo, se reconoce la necesidad de fortalecer la cooperación internacional, dado que los operadores espaciales son responsables, bajo tratados internacionales como el Convenio sobre Responsabilidad de 1972, de los daños causados por sus objetos.

En este sentido, es fundamental que las compañías espaciales planifiquen cuidadosamente las trayectorias de reentrada, minimicen el uso de materiales peligrosos, implementen diseños de reentrada controlada y establezcan protocolos claros de notificación y contingencia.

¿Existe algún riesgo para la población?

El riesgo para la población es bajo, pero existente en casos específicos donde fragmentos logren alcanzar la superficie.

Por ello, el monitoreo continuo y la respuesta coordinada son esenciales para mitigar posibles impactos.

Recomendaciones para la población y autoridades

Acciones inmediatas ante hallazgo de fragmentos:

- Aislar la zona donde se localicen restos.
- Impedir el acceso sin equipo de protección.
- Notificar a autoridades competentes.
- Solicitar asistencia técnica especializada.
- Evaluar posible contaminación ambiental.

A la población:

- No manipular objetos desconocidos.
- Evitar el contacto directo con restos.
- Reportar cualquier hallazgo.

A las autoridades:

- Fortalecer protocolos de respuesta.



- Mantener monitoreo constante.
- Garantizar comunicación clara y oportuna.

Conclusión

La basura espacial es una consecuencia directa de la actividad humana en el espacio y representa un desafío creciente a nivel global.

En palabras del experto universitario, la exploración espacial ha traído enormes beneficios científicos y tecnológicos; sin embargo, también impone nuevas responsabilidades. Eventos como los reingresos de fragmentos evidencian que las actividades espaciales tienen consecuencias planetarias y transfronterizas.

Por ello, resulta fundamental fortalecer el monitoreo internacional de la basura espacial, avanzar en tecnologías de mitigación y fomentar una gobernanza espacial ética, preventiva y responsable.

Para más información o envío de reportes

Instituto de Geofísica Unidad Michoacán – UNAM

Correo: raulgz@igeofisica.unam.mx